

Отчёт по лабораторной работе 5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	5
2.1.1	Пояснение содержимого конфигурационного файла	7
2.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с РНР	10
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	11
3	Вывод	13
4	Контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Генерация сертификата	6
2.2	Конфигурационный файл виртуального хоста	7
2.3	Переход на защищённый протокол	9
2.4	Просмотр сертификата в браузере	9
2.5	index.php	10
2.6	phpinfo()	11
2.7	Фрагмент скрипта с изменениями	12

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTPсервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

1. На виртуальной машине `server` выполнен переход в рабочий каталог проекта и запуск ВМ. После входа под пользователем произведён переход в режим суперпользователя.
2. В каталоге `/etc/ssl` создан каталог `private` и выполнена привязка к каталогу `/etc/pki/tls/private`. Далее выполнена генерация ключа и сертификата для сайта `www.akabrikosov.net`.

- `RewriteEngine on` — включение механизма перенаправления.
- `RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]` — автоматическое перенаправление всего трафика HTTP на HTTPS.

Блок HTTPS (порт 443)

- `<IfModule mod_ssl.c>` — проверка наличия SSL-модуля.
 - `<VirtualHost *:443>` — определение виртуального хоста HTTPS.
 - `SSLEngine on` — включение поддержки SSL.
 - `DocumentRoot` — корневая директория сайта.
 - `ServerName, ServerAlias` — доменные имена.
 - `ErrorLog, CustomLog` — файлы логов.
 - `SSLCertificateFile` — путь к SSL-сертификату.
 - `SSLCertificateKeyFile` — путь к закрытому ключу SSL.
5. Настроен межсетевой экран для разрешения HTTPS-трафика.
 6. Выполнен перезапуск службы `httpd`.
 7. На виртуальной машине `client` введён адрес `https://www.akabrikosov.net`, выполнено автоматическое перенаправление с HTTP на HTTPS.



Рис. 2.3: Переход на защищённый протокол

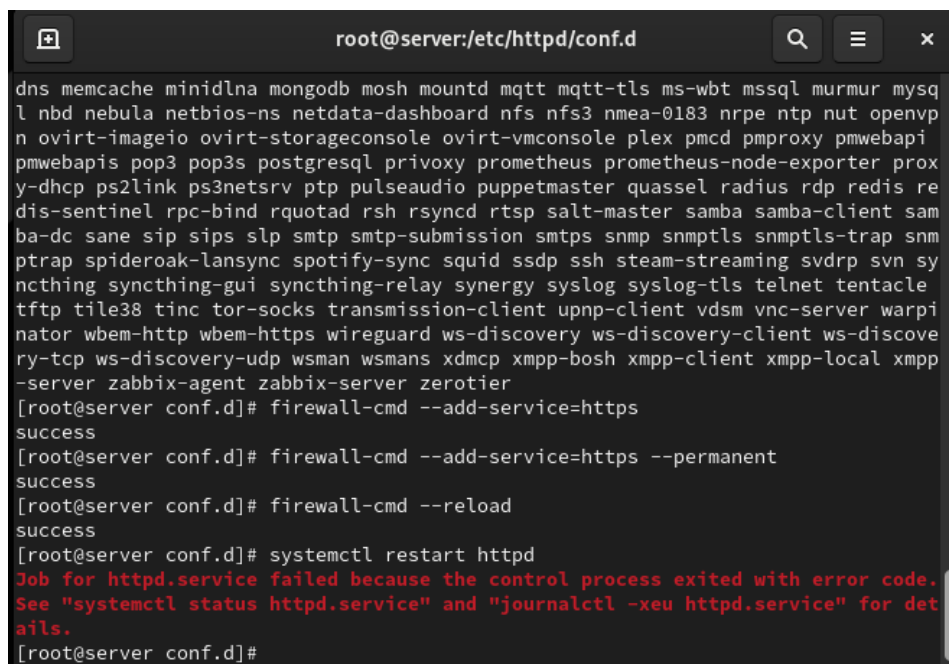
Просмотр содержимого сертификата через браузер:



Рис. 2.4: Просмотр сертификата в браузере

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

1. На сервер установлены пакеты для работы с PHP.
2. В каталоге `/var/www/html/www.akabrikosov.net` создан файл `index.php` с содержимым:



```
root@server:/etc/httpd/conf.d
dns memcache minidlna mongodb mosh mounstd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql
l nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvp
n ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi
pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter prox
y-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis re
dis-sentinel rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client sam
ba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snm
ptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh steam-streaming svdrp svn sy
ncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle
tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server warpi
nator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discove
ry-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp
-server zabbix-agent zabbix-server zerotier
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server conf.d]# firewall-cmd --reload
success
[root@server conf.d]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for det
ails.
[root@server conf.d]#
```

Рис. 2.5: index.php

3. Права доступа в каталог веб-контента изменены на `apache:apache`.
4. Восстановлены контексты безопасности SELinux для каталогов `/etc` и `/var/www`.
5. Перезапущен HTTP-сервер `httpd`.
6. На клиенте подтверждена работа PHP посредством `phpinfo()`:

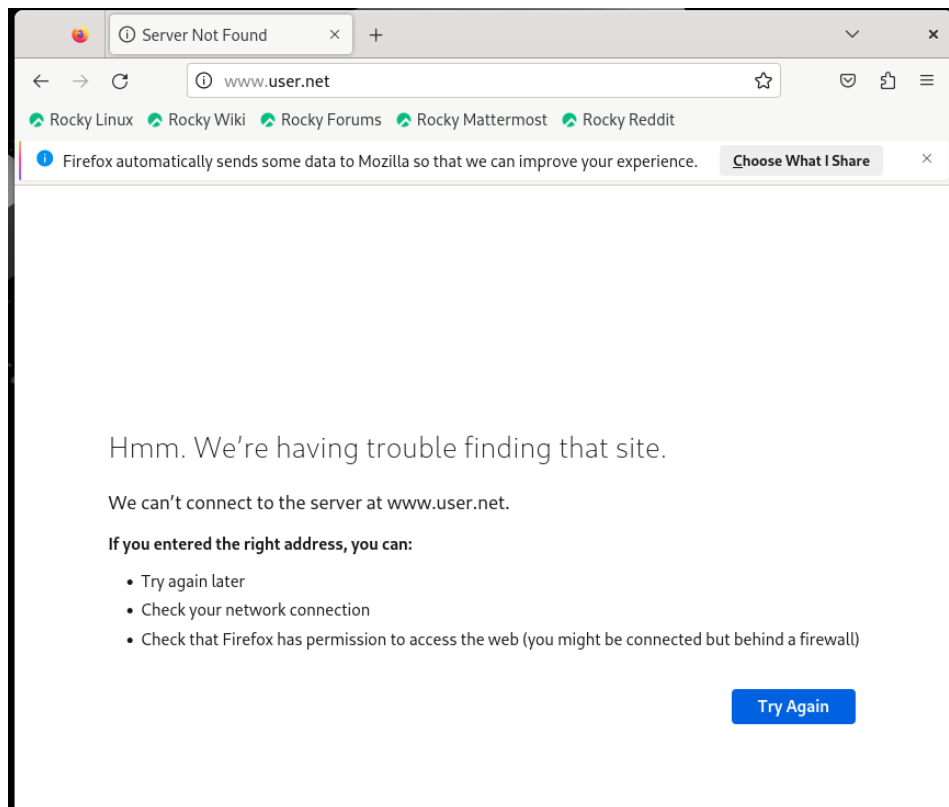


Рис. 2.6: phpinfo()

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. В каталоге `/vagrant/provision/server/http` обновлены конфигурационные файлы веб-сервера и веб-контента. Скопированы:
 - конфигурации Apache;
 - содержимое каталога `/var/www/html`;
 - SSL-ключ `www.akabrikosov.net.key`;
 - SSL-сертификат `www.akabrikosov.net.crt`.
2. В скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` добавлены команды установки PHP и разрешения HTTPS в межсетевом экране.

```
root@server:/etc/httpd/conf.d

[root@server conf.d]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.
[root@server conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:56:54 ago on Thu 05 Mar 2026 06:39:58 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package           Arch      Version      Repository    Size
=====
Installing:
php               x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    8.8 k
Installing dependencies:
nginx-filesystem  noarch    2:1.20.1-24.el9    appstream    9.2 k
php-common        x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    667 k
Installing weak dependencies:
php-cli           x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    3.1 M
php-fpm           x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    1.6 M
php-mbstring      x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    468 k
php-opcache        x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    510 k
php-pdo           x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    82 k
php-xml           x86_64    8.0.30-5.el9_7    appstream    133 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 9 Packages

Total download size: 6.5 M
Installed size: 35 M
Downloading Packages:
(1/9): nginx-filesystem-1.20.1-24.el9.noarch.rpm 29 kB/s | 9.2 kB 00:00
(2/9): php-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm           19 kB/s | 8.8 kB 00:00
(3/9): php-cli-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm        3.1 MB/s | 3.1 MB 00:00
(4/9): php-common-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm     536 kB/s | 667 kB 00:01
(5/9): php-mbstring-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm   536 kB/s | 468 kB 00:00
(6/9): php-opcache-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm    860 kB/s | 510 kB 00:00
(7/9): php-fpm-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm       931 kB/s | 1.6 MB 00:01
(8/9): php-pdo-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm       245 kB/s | 82 kB 00:00
(9/9): php-xml-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm       793 kB/s | 133 kB 00:00
```

Рис. 2.7: Фрагмент скрипта с изменениями

3 Вывод

В ходе работы был развернут лабораторный стенд на базе Vagrant и VirtualBox в среде Windows. Настроены сценарии автоматического развертывания с использованием скриптов 01-user.sh и 01-hostname.sh. Проверены корректность создания пользователя, установка hostname и работа подключения по SSH.

4 Контрольные вопросы

1. В чём отличие HTTP от HTTPS HTTP передаёт данные в открытом виде, без шифрования. HTTPS использует SSL/TLS, обеспечивая шифрование и защиту передаваемой информации.
2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS Безопасность обеспечивается с помощью SSL/TLS-сертификата, который шифрует трафик, исключая возможность его перехвата или подмены. Также выполняется проверка подлинности сервера на основе сертификата.
3. Что такое сертификационный центр? Приведите пример Сертификационный центр — организация, выпускающая и подписывающая цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность веб-ресурсов. Примеры: Let's Encrypt, GlobalSign, DigiCert.